U N I V E R S I D A D P R I V A D A “F R A N Z T A M A Y O”

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS



“PERFIL DE PROYECTO

SISTEMA EMPRESARIAL MULTITIENDA BASADO EN ANÁLISIS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. CASO: KIRA ACCESORIOS, LA PAZ - BOLIVIA”

ESTUDIANTE: Univ. Ithan Ramiro Didier Escobar Villegas

DOCENTE: Ing. Hilaria Adima Vazquez Duran

MATERIA: Ingeniería de Software

La Paz – Bolivia

2026

INDICE

1. INTRODUCCIÓN..... 3
1.1. Presentación del problema..... 3
1.2. Antecedentes..... 4
1.2.1. Antecedentes de la institución..... 4
1.2.2. Antecedentes del problema..... 5
1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación..... 7
1.2.3.1 Antecedentes nacionales..... 7
Antecedente nacional 1..... 7
Antecedente nacional 2..... 8
1.2.3.2 Antecedentes internacionales..... 9
Antecedente internacional 1..... 9
Antecedente internacional 2..... 10
Antecedente internacional 3..... 10
1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio..... 11
1.4. Novedad científica..... 12
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO..... 13
2.1. Justificación técnica..... 13
2.2. Justificación económica..... 15
2.3. Justificación social..... 15
2.4. Justificación legal..... 16
3. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN..... 16
3.1. Problemática..... 17
3.2. Formulación del problema..... 18
3.3. Delimitación de contenido..... 18
3.4. Delimitación temporal..... 21
3.5. Delimitación espacial..... 21
3.6. Objetivos..... 21
3.6.1. Objetivo general..... 21
3.6.2. Objetivos específicos..... 21
4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 22

1. INTRODUCCIÓN

Kira Accesorios es una empresa dedicada a la comercialización de diferentes categorías de productos que, como parte de su crecimiento, proyecta ampliar sus operaciones mediante nuevas sucursales y una mayor presencia a nivel nacional. Esta evolución incrementará la cantidad de procesos, personas, recursos e información que deberán ser coordinados entre las diferentes áreas de la empresa.

Ante esta proyección, el presente proyecto propone el desarrollo de un sistema empresarial inteligente, escalable y multitienda orientado a integrar dentro de una misma plataforma la gestión de las diferentes áreas de Kira Accesorios, considerando administración, ventas, finanzas, marketing, inventarios, logística, personal, sucursales y relación con clientes. Cada área dispondrá de funciones específicas, pero podrá compartir información con los demás componentes cuando los procesos empresariales así lo requieran.

El sistema incorporará progresivamente análisis de datos e inteligencia artificial como una capacidad transversal para aprovechar la información generada por las diferentes áreas. Esto permitirá desarrollar herramientas orientadas al análisis empresarial, identificación de patrones y tendencias, predicción, generación de alertas y recomendaciones, personalización y apoyo a la toma de decisiones.

La propuesta contempla además un componente de comercio digital para los clientes, integrado con las operaciones internas de la empresa. De esta manera, el proyecto no se limita al desarrollo de una plataforma de comercio electrónico, sino que establece una base tecnológica para la gestión integral de Kira Accesorios y su evolución hacia un modelo empresarial multitienda.

1.1. Presentación del problema

El crecimiento de Kira Accesorios genera una cantidad cada vez mayor de información proveniente de sus diferentes actividades y áreas. Actualmente, parte de esta información es administrada mediante procedimientos manuales, hojas de cálculo, cuadernos, aplicaciones de mensajería y comunicación directa, dificultando disponer de una visión integrada del funcionamiento de la empresa.

Esta situación involucra información relacionada con ventas, administración, inventarios, movimientos económicos, abastecimiento, logística, clientes, personal y otras operaciones que, ante la incorporación de futuras sucursales, deberán ser gestionadas de manera coordinada.

La ausencia de una estructura empresarial centralizada también limita el aprovechamiento de los datos generados por Kira Accesorios para obtener indicadores, identificar patrones, analizar tendencias y proporcionar información que complemente la experiencia de los propietarios durante la toma de decisiones.

Por ello, el problema de investigación se relaciona con la integración y aprovechamiento de la información y los procesos empresariales necesarios para acompañar el crecimiento de Kira Accesorios hacia una estructura multitienda.

1.2. Antecedentes

1.2.1. Antecedentes de la institución

Kira Accesorios es un emprendimiento familiar que inició sus actividades aproximadamente en el año 2018 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Fue fundado por Eddy Ruddy Escobar Mendoza y Ana Ángela Villegas Larico, quienes comenzaron comercializando productos principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales de compraventa.

En sus inicios, la actividad comercial se concentraba principalmente en la venta de accesorios para celulares. Con el crecimiento del negocio y la respuesta de los clientes, Kira Accesorios fue ampliando progresivamente su variedad de productos e incorporando nuevas categorías. Este proceso permitió que el emprendimiento evolucionara desde la comercialización por medios digitales hacia la apertura de una tienda física.

A lo largo de los años, la empresa ha pasado por diferentes ubicaciones comerciales hasta establecer su actual punto de venta en la calle Oruro de la ciudad de La Paz. Paralelamente, amplió sus canales de comercialización y actualmente combina la atención presencial con ventas realizadas mediante WhatsApp, Facebook, Marketplace y TikTok.

La diversificación ha sido una característica importante en la evolución de Kira Accesorios. Actualmente comercializa accesorios para celulares, audífonos, cargadores y cables, además de productos de viaje, bolsos, loncheras, organizadores, tomatodos y otros artículos de uso cotidiano. Asimismo, la empresa realiza importaciones de productos provenientes de China, lo que ha contribuido a incrementar la variedad de su oferta comercial.

La operación actual es desarrollada por un equipo reducido de aproximadamente dos a cinco personas. Debido a las características del negocio, sus integrantes desempeñan diferentes funciones de acuerdo con las necesidades de cada momento, entre ellas la atención a clientes, reposición y organización de productos, preparación de pedidos y apoyo en las actividades relacionadas con el abastecimiento.

En la actualidad, Kira Accesorios cuenta con una tienda física; sin embargo, sus propietarios proyectan continuar con el crecimiento del negocio mediante la apertura de nuevas sucursales inicialmente en La Paz y posteriormente en otros departamentos de Bolivia. De igual manera, se contempla ampliar las importaciones y fortalecer la comercialización de productos a nivel nacional. A largo plazo, la visión empresarial considera la posibilidad de expandir las operaciones hacia mercados internacionales y establecer puntos de venta fuera del país.

De esta manera, Kira Accesorios ha evolucionado desde un emprendimiento dedicado principalmente a la venta de accesorios para celulares mediante redes sociales hasta convertirse en un negocio con tienda física, diferentes canales de comercialización,

importaciones y una oferta diversificada de productos. Su evolución y proyección de crecimiento constituyen el contexto institucional sobre el cual se desarrolla el presente proyecto.

1.2.2. Antecedentes del problema

El crecimiento de Kira Accesorios ha incrementado progresivamente la cantidad de productos, clientes, pedidos e información que debe ser administrada diariamente. Sin embargo, la gestión de estos elementos continúa realizándose principalmente mediante procedimientos manuales y herramientas independientes, una modalidad que ha acompañado al negocio desde sus primeras etapas y que presenta mayores dificultades conforme aumenta el volumen de sus operaciones.

Actualmente, el control de inventario se realiza mediante registros ocasionales en hojas de cálculo, anotaciones en cuadernos y verificaciones físicas de los productos disponibles. No existe un sistema centralizado que actualice automáticamente las existencias después de cada venta ni que genere alertas cuando determinado producto alcanza niveles bajos de stock. Como consecuencia, en algunos casos se identifica el agotamiento de un artículo únicamente cuando este deja de encontrarse físicamente disponible en la tienda.

Una situación similar ocurre con el registro de ventas. No todas las transacciones son registradas individualmente en un sistema que permita posteriormente consultar y analizar la información generada. Parte del control se realiza al finalizar las operaciones mediante arqueos y revisiones manuales. Esta situación limita la posibilidad de conocer con precisión el comportamiento histórico de las ventas y dificulta obtener indicadores sobre los productos con mayor o menor rotación.

La atención mediante canales digitales también representa un desafío creciente. Kira Accesorios recibe consultas y pedidos mediante WhatsApp, Facebook, Marketplace y TikTok, los cuales son atendidos principalmente de manera manual. Cuando existe un volumen elevado de mensajes, algunos pedidos pueden quedar desplazados dentro de las conversaciones y no ser atendidos oportunamente. Además, la información proveniente de estos canales no se encuentra integrada en un único espacio que permita realizar un seguimiento organizado de los pedidos.

En cuanto al abastecimiento, las decisiones relacionadas con la reposición e importación de productos se basan principalmente en la experiencia y observación de los propietarios. Por ejemplo, cuando un determinado producto se agota rápidamente, este comportamiento es utilizado como referencia para considerar una nueva importación. Aunque este conocimiento adquirido mediante la experiencia resulta importante para el funcionamiento del negocio, actualmente no se dispone de estadísticas históricas que permitan comparar periodos, medir la rotación de productos o identificar patrones de demanda de manera sistemática.

Asimismo, Kira Accesorios no cuenta actualmente con una base de información estructurada que permita conocer el comportamiento de sus clientes a lo largo del tiempo. Los clientes frecuentes son reconocidos principalmente por su asistencia recurrente a la tienda física o por el historial de conversaciones mantenidas mediante WhatsApp. Por lo

tanto, información como frecuencia de compra, preferencias, productos adquiridos o comportamiento de consumo no puede ser analizada de manera centralizada.

La información administrativa y financiera es gestionada principalmente de forma manual por los propietarios, mientras que la coordinación entre las personas que participan en las operaciones se realiza mediante conversaciones directas, mensajes de WhatsApp y anotaciones en cuadernos. Este modelo permite atender las operaciones actuales, pero incrementa la dependencia de la comunicación entre las personas y dificulta disponer de una visión centralizada del funcionamiento del negocio.

Estas dificultades adquieren mayor relevancia considerando la proyección de Kira Accesorios hacia un modelo multitienda. La incorporación de nuevas sucursales implicaría controlar de manera simultánea el inventario disponible en cada ubicación, los ingresos y egresos de productos, las ventas realizadas, los movimientos económicos, el traslado de mercadería entre sucursales y las actividades desarrolladas por el personal. La administración de estos elementos mediante los mecanismos actuales podría incrementar considerablemente la complejidad operativa.

Por esta razón, el problema no se limita a la ausencia de herramientas digitales para determinadas actividades comerciales, sino principalmente a la falta de integración de los procesos y de la información generada por las diferentes áreas de Kira Accesorios. La evolución del negocio plantea la necesidad de establecer una estructura empresarial capaz de centralizar información, coordinar operaciones, facilitar la interacción entre áreas y aprovechar los datos generados para acompañar el crecimiento de la empresa y su futura operación multitienda.

1.2.3. Antecedentes del proyecto de investigación

1.2.3.1 Antecedentes nacionales

Antecedente nacional 1

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
Juan Alberto Silva Cayo	Sistema Web Scraping de Reconocimiento Comercial en Bienes Raíces Respaldado por Inteligencia Artificial. Caso: Empresa Bi Space SRL	Desarrolla un sistema para recopilar y analizar información comercial proveniente de diferentes sitios web mediante Web Scraping, procesamiento de lenguaje natural y técnicas de inteligencia artificial. La información obtenida permite identificar datos relevantes del mercado, como precios, ubicaciones y características, automatizando su recopilación y facilitando su posterior análisis para apoyar decisiones comerciales.	Desarrollar un sistema Web Scraping de Reconocimiento Comercial en Bienes Raíces respaldado por Inteligencia Artificial, de manera que optimice la búsqueda y extracción de datos en páginas web en la empresa Bi Space SRL.	**Universidad Pública de El Alto (UPEA)**	**2024**

Antecedente nacional 2

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
Gregorio Wilder Mamani Flores	Sistema web de soporte técnico para optimizar la atención al cliente mediante análisis predictivo. Caso: Área de Sistemas de la billetera digital Yape Bolivia, sede central de La Paz	El proyecto desarrolla un sistema de soporte que incorpora análisis predictivo para identificar futuras casuísticas de atención técnica en Yape Bolivia. Emplea información histórica y un modelo de regresión lineal simple para anticipar posibles situaciones de soporte, buscando mejorar la atención al cliente y utilizar los datos disponibles como apoyo para actuar de manera anticipada.	Optimizar la atención al cliente en la empresa Yape Bolivia mediante el desarrollo de un sistema web de soporte para identificar futuras casuísticas de soporte técnico mediante análisis predictivo.	Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)	2024

1.2.3.2 Antecedentes internacionales

Antecedente internacional 1

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
Eduar Enrique Torres Segovia	Sistema web basado en un modelo de recomendación de Machine Learning para apoyar el proceso de ventas en una ferretería	La investigación desarrolla e integra un modelo de recomendación basado en Machine Learning dentro de un sistema comercial. Utilizó la metodología CRISP-DM y evaluó técnicas de recomendación sobre 208.535 registros históricos de ventas, seleccionando FP-Growth y obteniendo una precisión reportada del 90 %. Posteriormente, el modelo fue integrado en una aplicación web y validado bajo criterios de la norma ISO 25010.	Desarrollar un sistema de ventas web basado en un modelo de recomendación de Machine Learning para apoyar el proceso de ventas en la ferretería López y Cía. S.A.C.	Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Perú	2024

Antecedente internacional 2

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
Lisle Jose Alonso Martinez Soplapuco	Aplicación web basada en Machine Learning para predecir la demanda de productos en la empresa Multiservicios Chino Kam	La investigación implementa una aplicación basada en Machine Learning para predecir la demanda de productos utilizando tres años de datos históricos de ventas. Se evaluó y seleccionó regresión lineal para el modelo predictivo, alcanzando una precisión reportada del 87 % mediante MAPE. Además, el sistema fue evaluado en usabilidad y cumplimiento de requisitos.	Implementar una aplicación web basada en Machine Learning que permita predecir la demanda y mejorar el control del stock de productos de la empresa Multiservicios Chino Kam.	Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Perú	2023

Antecedente internacional 3

Autor	Título	Resumen	Objetivo general	Institución	Año
A. A. Deza Cachay	Solución de inteligencia de negocios basada en minería de datos para la toma de decisiones en el área comercial de la empresa Tiendas Delgado S.A.C.	La investigación desarrolla una solución de inteligencia de negocios orientada al área comercial, integrando un almacén de datos y técnicas de minería de datos. Se analizaron modelos de regresión lineal, SARIMA y LSTM para realizar predicciones, seleccionándose LSTM por presentar el mejor desempeño. La solución permitió generar información para la planificación estratégica, ajuste de stock y apoyo a las decisiones comerciales.	Implementar una herramienta de inteligencia de negocios que utilice minería de datos para mejorar la toma de decisiones en el área comercial de Tiendas Delgado S.A.C.	Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT), Perú	2025

1.3. Argumentación de la importancia del objeto de estudio

El objeto de estudio del presente proyecto se centra en la integración y aprovechamiento de la información y los procesos correspondientes a las diferentes áreas de Kira Accesorios, considerando la gestión empresarial multitienda, el análisis de datos y la inteligencia artificial como elementos capaces de apoyar su crecimiento y evolución organizacional.

La importancia de estudiar esta problemática radica en que la información constituye un recurso fundamental para la gestión de una empresa. Datos relacionados con ventas, productos, inventarios, clientes, pedidos y movimientos comerciales pueden proporcionar conocimiento sobre el comportamiento del negocio cuando son registrados, organizados y analizados adecuadamente. En el caso de Kira Accesorios, gran parte de esta información actualmente se encuentra dispersa o es gestionada mediante procedimientos manuales, lo que limita su aprovechamiento posterior.

La integración de dicha información permitiría disponer de una visión más completa de las operaciones de la empresa. Esto adquiere especial importancia ante la proyección de apertura de nuevas sucursales, debido a que un modelo multitienda requiere conocer y coordinar información relacionada con existencias, movimientos de productos, ventas, pedidos y actividades desarrolladas en diferentes ubicaciones.

Asimismo, la disponibilidad de información histórica organizada permitiría incorporar progresivamente herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial. Estas tecnologías pueden contribuir a identificar patrones de comportamiento, analizar tendencias, estimar la demanda de determinados productos, conocer las preferencias de los clientes y generar información que sirva de apoyo para la toma de decisiones. Su utilidad dependerá de la cantidad y calidad de los datos disponibles, por lo que el proyecto contempla primero establecer una base adecuada para su recopilación y posterior análisis.

Desde la perspectiva del cliente, el estudio también resulta relevante debido a que el conocimiento generado a partir de las interacciones y preferencias puede utilizarse para mejorar la experiencia digital. Funciones como recomendaciones de productos, búsquedas adaptadas a las necesidades del usuario y una mejor gestión de pedidos pueden desarrollarse progresivamente a medida que el sistema disponga de información suficiente.

Por lo tanto, la importancia del objeto de estudio no se limita a la digitalización de actividades que actualmente se realizan de manera manual. Su relevancia se encuentra en establecer una estructura que permita a Kira Accesorios transformar los datos generados por sus operaciones en información útil, integrar sus diferentes procesos y contar con una base tecnológica capaz de acompañar su crecimiento empresarial.

1.4. Novedad científica

La novedad del presente proyecto se encuentra en la integración de diferentes áreas empresariales, gestión multitienda, análisis de datos e inteligencia artificial dentro de una misma plataforma diseñada de acuerdo con las características y proyección de Kira Accesorios. La propuesta plantea que la información generada por administración, ventas, finanzas, marketing, inventarios, logística, personal, sucursales y clientes pueda relacionarse y aprovecharse dentro de una estructura común.

Un aspecto diferenciador de la propuesta es el enfoque progresivo de sus componentes inteligentes. La información generada por ventas, productos, inventarios, clientes y pedidos podrá constituir posteriormente la base para evaluar diferentes técnicas y modelos de análisis de datos e inteligencia artificial. De esta manera, la selección de los modelos no se plantea únicamente de forma teórica, sino mediante su comparación y evaluación con información correspondiente al contexto real de Kira Accesorios.

A partir de estos datos podrán desarrollarse capacidades orientadas a la predicción de demanda, identificación de patrones y tendencias, segmentación de clientes, recomendación de productos y generación de información de apoyo para la toma de decisiones. Estas capacidades podrán evolucionar conforme aumente la cantidad y calidad de información disponible.

La propuesta también considera la relación entre la inteligencia aplicada a la gestión empresarial y la experiencia del cliente. Mientras los responsables de Kira podrán disponer de indicadores, alertas, predicciones y recomendaciones para apoyar sus decisiones, los clientes podrán beneficiarse de una experiencia progresivamente personalizada a partir de sus preferencias e interacciones con la plataforma.

Por lo tanto, la novedad científica del proyecto no radica en la creación de nuevos algoritmos de inteligencia artificial, sino en la integración, evaluación y adaptación de diferentes técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial dentro de un sistema empresarial inteligente y multitienda diseñado específicamente para el contexto de Kira Accesorios.

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo de un sistema empresarial inteligente y multitienda para Kira Accesorios responde a la necesidad de contar con una plataforma tecnológica capaz de acompañar el crecimiento de la empresa, integrar sus operaciones y aprovechar la información generada por sus diferentes procesos. La propuesta se justifica desde los ámbitos técnico, económico

y social, considerando además aspectos legales relacionados con el tratamiento de información y las operaciones digitales.

2.1. Justificación técnica

El proyecto se justifica técnicamente debido a que utilizará tecnologías actuales que permitirán desarrollar una plataforma empresarial escalable, integrar las diferentes áreas de Kira Accesorios y sus sucursales e incorporar progresivamente análisis de datos, modelos predictivos e inteligencia artificial. Para su desarrollo se utilizarán las siguientes tecnologías:

Next.js: se utilizará como framework principal para desarrollar la plataforma web, gestionar páginas, rutas, funciones del servidor, APIs y optimización para motores de búsqueda.

React: se utilizará para desarrollar las interfaces interactivas y los componentes reutilizables de la tienda virtual y los diferentes módulos empresariales.

TypeScript: se utilizará como lenguaje principal para desarrollar la lógica de la plataforma web de forma estructurada y con tipado seguro.

Tailwind CSS: se utilizará para desarrollar los estilos y el diseño responsivo de la plataforma, permitiendo su adaptación a computadoras, tabletas y dispositivos móviles.

shadcn/ui: se utilizará para desarrollar componentes reutilizables de interfaz como formularios, botones, tablas, menús y paneles.

Node.js: se utilizará como entorno de ejecución para las funcionalidades del servidor desarrolladas con Next.js.

PostgreSQL: se utilizará como sistema gestor de base de datos principal para almacenar y relacionar la información de usuarios, productos, ventas, pedidos, inventarios, clientes, sucursales, finanzas y demás procesos empresariales.

Drizzle ORM y Drizzle Kit: se utilizarán para comunicar la aplicación con PostgreSQL, definir los modelos de datos, realizar consultas y administrar las migraciones de la base de datos.

Zod: se utilizará para validar la información procesada por la plataforma antes de utilizarla o almacenarla en la base de datos.

React Native y Expo: se utilizarán para desarrollar la aplicación móvil destinada a clientes y personal de Kira Accesorios.

Python: se utilizará para desarrollar los componentes de análisis de datos, aprendizaje automático e inteligencia artificial del sistema.

NumPy y Pandas: se utilizarán para procesar, limpiar, transformar y analizar los datos generados por ventas, productos, clientes, inventarios y sucursales.

scikit-learn: se utilizará para desarrollar modelos de aprendizaje automático destinados a segmentación de clientes, clasificación, detección de patrones y otras funciones analíticas.

XGBoost: se utilizará para desarrollar y evaluar modelos predictivos relacionados principalmente con demanda, comportamiento de ventas y otras variables empresariales.

MLxtend: se utilizará para aplicar técnicas como reglas de asociación que permitan identificar relaciones entre productos y patrones de compra.

PyTorch: se utilizará para desarrollar modelos basados en redes neuronales en aquellos componentes donde el aprendizaje profundo resulte necesario.

FastAPI: se utilizará para comunicar los modelos y servicios desarrollados en Python con la plataforma principal.

OpenAI API: se utilizará para funciones específicas de inteligencia artificial generativa, como asistentes inteligentes y apoyo en la generación de contenido para marketing.

Embeddings y pgvector: se utilizarán para implementar búsqueda semántica, recuperación de información y proporcionar contexto empresarial a determinadas funciones de inteligencia artificial.

Recharts: se utilizará para desarrollar gráficos, indicadores y visualizaciones correspondientes a ventas, inventarios, clientes, finanzas, sucursales y demás áreas empresariales.

Libélula: se utilizará como plataforma de pagos electrónicos para integrar métodos de pago como QR y tarjetas dentro del comercio electrónico.

Git y GitHub: se utilizarán para controlar las versiones del proyecto, almacenar el código fuente y mantener el historial de cambios realizados durante el desarrollo.

GitHub Actions: se utilizará para automatizar procesos de integración, pruebas y despliegue de nuevas versiones del sistema.

Docker: se utilizará para crear entornos controlados y reproducibles para los diferentes componentes y servicios del proyecto.

Vercel: se utilizará para desplegar y publicar la plataforma web desarrollada con Next.js.

La combinación de estas tecnologías permitirá desarrollar una plataforma empresarial escalable que integre comercio electrónico, administración, ventas, inventarios, clientes, finanzas, marketing, logística, personal y gestión multitienda, además de aplicaciones móviles, análisis de datos, modelos predictivos e inteligencia artificial.

2.2. Justificación económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto busca contribuir a una mejor utilización de los recursos de Kira Accesorios mediante un mayor control de la información relacionada con ventas, productos, inventarios y operaciones.

Actualmente, la ausencia de información histórica centralizada dificulta conocer con precisión la rotación de los productos y utilizar datos cuantificables para apoyar las decisiones de reposición e importación. Un sistema que registre estas operaciones permitirá disponer de información sobre qué productos presentan mayor o menor movimiento, facilitando la planificación de compras y reduciendo la dependencia exclusiva de la observación directa.

La gestión de inventarios también puede contribuir a disminuir situaciones relacionadas con productos agotados sin identificación oportuna y facilitar el control de existencias conforme se incorporen nuevas sucursales. De igual manera, disponer de información consolidada sobre ventas e ingresos permitirá a los responsables obtener una visión más clara del comportamiento económico del negocio.

El proyecto también resulta económicamente viable desde la perspectiva de su desarrollo inicial, debido a que una parte importante de las tecnologías propuestas dispone de herramientas de código abierto o planes gratuitos y de bajo costo. Los gastos relacionados con infraestructura en la nube, almacenamiento, servicios externos o consumo de modelos de inteligencia artificial podrán incorporarse progresivamente de acuerdo con el crecimiento y las necesidades reales de la empresa.

Por lo tanto, la propuesta busca que la inversión tecnológica evolucione junto con Kira Accesorios, evitando la necesidad de implementar desde el inicio una infraestructura superior a la requerida y permitiendo evaluar los costos conforme aumente el uso del sistema.

2.3. Justificación social

La justificación social del proyecto se relaciona principalmente con las personas que interactúan con Kira Accesorios, incluyendo propietarios, colaboradores y clientes.

Para los propietarios, la plataforma permitirá disponer de información más organizada sobre el funcionamiento de la empresa, facilitando el seguimiento de las operaciones y proporcionando herramientas que puedan apoyar la toma de decisiones. La inteligencia artificial se plantea como un instrumento de apoyo y no como un reemplazo de la decisión humana, manteniendo la responsabilidad final en los encargados de la empresa.

Para los colaboradores, la centralización de información puede reducir la dependencia de anotaciones, mensajes y comunicación verbal para conocer determinados aspectos de las operaciones. El acceso al sistema podrá establecerse mediante roles y permisos, permitiendo que cada persona consulte o gestione únicamente la información necesaria de acuerdo con sus responsabilidades.

Desde la perspectiva del cliente, el proyecto busca proporcionar una experiencia de compra más organizada y accesible mediante un entorno digital donde pueda consultar productos,

realizar pedidos y acceder progresivamente a funciones personalizadas. El análisis de preferencias e interacciones podrá utilizarse para generar recomendaciones y facilitar el descubrimiento de productos relacionados con las necesidades de cada usuario.

Asimismo, la proyección hacia operaciones nacionales permitirá fortalecer la relación de Kira Accesorios con clientes ubicados fuera de su punto de venta físico, ampliando las posibilidades de acceso a sus productos mediante canales digitales.

De esta manera, el proyecto busca beneficiar tanto a las personas encargadas de la gestión y operación de Kira Accesorios como a sus clientes, utilizando la tecnología como un medio para mejorar la organización, accesibilidad y experiencia asociada a sus actividades comerciales.

2.4. Justificación legal

El desarrollo y funcionamiento del sistema deberá considerar el cumplimiento de la normativa aplicable a las actividades comerciales y digitales desarrolladas por Kira Accesorios. Debido a que la plataforma podrá gestionar información relacionada con usuarios, clientes, pedidos, pagos y operaciones comerciales, será necesario establecer mecanismos adecuados para proteger dicha información y controlar su acceso.

El sistema deberá aplicar medidas de seguridad como autenticación de usuarios, asignación de roles y permisos, protección de credenciales y restricciones de acceso a información administrativa. Asimismo, los datos proporcionados por los clientes deberán utilizarse únicamente para las finalidades asociadas al funcionamiento de la plataforma y los servicios ofrecidos por Kira Accesorios.

En caso de integrar servicios externos de pago, almacenamiento, inteligencia artificial u otras plataformas, su implementación deberá considerar las condiciones, políticas y requisitos establecidos por los respectivos proveedores.

De esta manera, el componente legal deberá ser considerado durante el diseño y evolución del sistema con el propósito de mantener un tratamiento responsable de la información y adecuar las funcionalidades implementadas a las disposiciones aplicables.

3. DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Problemática

Kira Accesorios ha experimentado un crecimiento progresivo desde el inicio de sus actividades, aumentando la variedad de productos comercializados, el número de clientes, los canales de venta y el volumen de operaciones que deben ser administradas. Paralelamente, la empresa proyecta continuar su expansión mediante la apertura de nuevas sucursales en La Paz y posteriormente en otros departamentos del país, lo que incrementará la cantidad de información, procesos y recursos que deberán ser coordinados.

Actualmente, una parte importante de la gestión empresarial se desarrolla mediante procedimientos manuales y herramientas que funcionan de manera independiente. La información relacionada con ventas, inventarios, abastecimiento, clientes, pedidos, movimientos económicos y otras actividades se registra o comunica mediante hojas de cálculo, cuadernos, aplicaciones de mensajería y comunicación verbal. Esta forma de trabajo permite desarrollar las operaciones actuales, pero dificulta disponer de información empresarial centralizada y actualizada.

Esta situación afecta especialmente la capacidad de los propietarios para obtener una visión integral del funcionamiento de Kira Accesorios. Al no existir una plataforma que integre la información generada por las diferentes áreas y actividades, resulta complejo conocer de manera inmediata aspectos como el comportamiento de las ventas, disponibilidad y movimiento de productos, resultados de determinadas operaciones, comportamiento de los clientes y otros indicadores necesarios para la gestión empresarial.

Asimismo, varias decisiones relacionadas con abastecimiento, importaciones, productos y actividades comerciales dependen principalmente de la experiencia y observación de los propietarios. Este conocimiento constituye un elemento importante dentro de la empresa; sin embargo, actualmente existe un aprovechamiento limitado de los datos históricos que permitirían complementar dicha experiencia con indicadores, comparaciones, tendencias y otros elementos cuantificables.

La problemática también comprende la coordinación interna de las actividades. Debido a que un equipo reducido desarrolla diferentes funciones de acuerdo con las necesidades del negocio, la información puede transmitirse mediante conversaciones, mensajes o anotaciones. Conforme aumenten las operaciones y se incorporen nuevas personas o áreas, mantener esta forma de coordinación puede incrementar la dificultad para controlar responsabilidades, movimientos y actividades.

La proyección hacia un modelo multitienda incrementa la importancia de esta situación. La incorporación de nuevas sucursales requerirá administrar información correspondiente a cada ubicación y, simultáneamente, mantener una visión global de la empresa. Esto implica coordinar aspectos relacionados con operaciones, personal, inventarios, ventas, logística, movimientos entre sucursales, información económica y desempeño de cada punto de venta.

Además de la gestión operativa, la información generada por las diferentes áreas representa un recurso que actualmente no puede ser aprovechado en toda su capacidad. El almacenamiento estructurado de datos permitiría posteriormente realizar análisis sobre el comportamiento empresarial, identificar patrones, reconocer tendencias, anticipar determinadas necesidades y proporcionar información de apoyo para la planificación y toma de decisiones.

Por lo tanto, la problemática central no se limita a la ausencia de herramientas digitales para vender productos, sino a la falta de integración y aprovechamiento de la información y los procesos de las diferentes áreas de Kira Accesorios, situación que puede aumentar la complejidad de su gestión conforme la empresa crezca y avance hacia una estructura multitienda.

3.2. Formulación del problema

¿De qué manera Kira Accesorios puede integrar y aprovechar la información generada por sus diferentes áreas, procesos y futuras sucursales para fortalecer su gestión, apoyar la toma de decisiones y acompañar su crecimiento hacia un modelo empresarial multitienda?

3.3. Delimitación de contenido

El proyecto comprende el desarrollo de un sistema empresarial inteligente, escalable y multitienda para Kira Accesorios, orientado a centralizar la información y apoyar la gestión de las diferentes áreas de la empresa. El sistema estará compuesto por módulos relacionados entre sí, permitiendo compartir información de acuerdo con los procesos empresariales y mantener una visión integrada de las operaciones.

Los módulos contemplados dentro del proyecto son los siguientes:

Módulo de administración y seguridad: permitirá gestionar la configuración general del sistema, usuarios, roles, permisos y accesos, estableciendo las funciones disponibles para propietarios, responsables de área, empleados y clientes.

Módulo de ventas y pedidos: permitirá registrar y gestionar ventas, pedidos, reservas, detalle de productos, estados de los pedidos, historial de operaciones y seguimiento de las transacciones comerciales realizadas por la empresa.

Módulo de productos e inventarios: permitirá gestionar productos, categorías, precios, existencias y movimientos de stock. El inventario será controlado individualmente por sucursal y permitirá registrar entradas, salidas, ajustes y movimientos de productos entre diferentes ubicaciones.

Módulo de sucursales y gestión multitienda: permitirá administrar las diferentes sucursales de Kira Accesorios y relacionar con cada una sus inventarios, ventas, pedidos, personal y operaciones. También permitirá consolidar la información para proporcionar una visión general del funcionamiento de la empresa.

Módulo de clientes y CRM: permitirá administrar información de los clientes, historial de compras, preferencias, interacciones y comportamiento comercial, proporcionando información para fortalecer la relación entre la empresa y sus clientes.

Módulo de marketing: permitirá gestionar campañas, promociones y acciones comerciales utilizando información proveniente de clientes, ventas, productos e inventarios. También podrá incorporar herramientas inteligentes para analizar tendencias, proponer campañas y apoyar la generación de contenido comercial y publicitario.

Módulo de finanzas: permitirá registrar y consultar información económica relacionada con ventas, ingresos, egresos y otros movimientos financieros generados por las operaciones de la empresa, proporcionando indicadores para apoyar el control y análisis financiero.

Módulo de logística: permitirá gestionar los procesos relacionados con preparación, traslado y entrega de productos. Contemplará el retiro de pedidos en sucursal y podrá incorporar progresivamente envíos interdepartamentales, además de apoyar la coordinación de movimientos de productos entre sucursales.

Módulo de gestión de personal: permitirá administrar la información de los colaboradores, sus funciones, roles, permisos, áreas y sucursales asignadas, relacionando sus responsabilidades con las operaciones disponibles dentro del sistema.

Módulo de comercio electrónico: permitirá a los clientes acceder al catálogo digital de Kira Accesorios, consultar productos por categorías, realizar búsquedas, revisar disponibilidad, agregar productos al carrito, efectuar pedidos o reservas y seleccionar las modalidades de retiro o entrega disponibles.

Módulo de pagos: permitirá gestionar la integración de los medios de pago electrónicos habilitados por la empresa, incluyendo pagos mediante QR y tarjetas, además de relacionar cada pago con la operación correspondiente y registrar su estado.

Módulo de fidelización: permitirá administrar puntos, beneficios, promociones y gift cards asociados a los clientes, utilizando su actividad comercial para fortalecer su recurrencia y relación con la empresa.

Módulo de analítica empresarial: permitirá consolidar y analizar la información generada por las diferentes áreas mediante indicadores, reportes, gráficos y paneles de control. Permitirá analizar variables relacionadas con ventas, inventarios, clientes, productos, finanzas, marketing y desempeño de las diferentes sucursales.

Módulo de inteligencia artificial: permitirá desarrollar e incorporar progresivamente modelos orientados a predicción de demanda, segmentación de clientes, recomendación de productos, identificación de patrones y tendencias, detección de comportamientos inusuales y generación de alertas o recomendaciones basadas en los datos disponibles.

Asimismo, este módulo podrá utilizar información histórica de ventas, inventarios y sucursales para apoyar la planificación de abastecimiento y distribución de productos. Los resultados obtenidos podrán ser utilizados como apoyo por los diferentes módulos empresariales.

Módulo de asistencia inteligente: permitirá incorporar asistentes destinados a clientes y responsables de la empresa. Para los clientes, podrá apoyar la búsqueda de productos, responder consultas y generar recomendaciones considerando necesidades, preferencias y presupuesto. Para la empresa, permitirá consultar información relevante, indicadores y datos disponibles en el sistema para apoyar diferentes actividades administrativas y comerciales.

Módulo de aplicación móvil: permitirá extender determinadas funcionalidades del sistema a dispositivos móviles. La aplicación contemplará funciones diferenciadas para clientes y empleados; los clientes podrán acceder a productos, pedidos, beneficios y notificaciones, mientras que los empleados podrán utilizar herramientas relacionadas con pedidos, inventarios, validaciones y otras operaciones internas autorizadas.

Los diferentes módulos compartirán información cuando los procesos empresariales lo requieran. Por ejemplo, una venta podrá actualizar el inventario correspondiente, generar información financiera, alimentar el historial del cliente y proporcionar nuevos datos para los módulos de analítica e inteligencia artificial.

El sistema contará con una gestión basada en roles y permisos, de manera que cada usuario podrá acceder únicamente a la información y funciones correspondientes a sus responsabilidades. Los propietarios dispondrán de una visión consolidada del funcionamiento de Kira Accesorios, mientras que responsables de área y empleados tendrán acceso a las operaciones necesarias para realizar sus actividades.

El enfoque multitienda permitirá mantener información diferenciada para cada sucursal y consolidarla cuando sea necesario obtener una visión general de la empresa. El sistema podrá utilizar información relacionada con ubicación, disponibilidad de productos y comportamiento de la demanda para apoyar la selección y coordinación de las sucursales.

En los procesos de preparación y entrega de pedidos podrán utilizarse mecanismos de identificación mediante códigos QR, permitiendo validar internamente la preparación de un pedido y posteriormente confirmar su entrega al cliente, manteniendo un registro de los cambios realizados durante el proceso.

Los componentes de análisis de datos e inteligencia artificial serán desarrollados e incorporados progresivamente de acuerdo con la disponibilidad, cantidad y calidad de los datos generados por Kira Accesorios. Los diferentes algoritmos y modelos serán evaluados antes de su implementación definitiva para determinar cuáles presentan mejores resultados de acuerdo con las características y necesidades de la empresa.

Las capacidades de inteligencia artificial aplicadas al marketing podrán utilizar información de ventas, clientes, productos, temporadas, inventarios y tendencias para apoyar la propuesta de campañas y contenido comercial. De forma progresiva podrán incorporarse capacidades generativas para apoyar la creación de textos, imágenes, guiones y material audiovisual publicitario, manteniendo la revisión y aprobación humana antes de su utilización.

La inteligencia artificial tendrá una función de análisis, predicción, recomendación y asistencia, sin sustituir la responsabilidad de las personas encargadas de la empresa. Las decisiones administrativas, financieras, comerciales, operativas, de marketing, personal y demás áreas permanecerán bajo responsabilidad de los propietarios o responsables correspondientes.

La implementación de los módulos se realizará progresivamente durante el desarrollo del proyecto, priorizando inicialmente las funciones fundamentales del comercio electrónico, usuarios, productos, pedidos, reservas, pagos e inventarios. Posteriormente se ampliarán las capacidades relacionadas con gestión multitienda, aplicación móvil, analítica empresarial e inteligencia artificial conforme se disponga de la infraestructura y datos necesarios.

3.4. Delimitación temporal

El proyecto iniciará su desarrollo durante la gestión académica 2026 y será ejecutado de manera progresiva durante los siguientes periodos académicos, considerando la amplitud del sistema empresarial propuesto y su proyección hacia futuras etapas de desarrollo.

Durante las primeras etapas se priorizará la construcción de la base funcional, tecnológica y de información del sistema. Posteriormente se incorporarán y ampliarán los módulos correspondientes a las diferentes áreas empresariales, la gestión multitienda y las herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial.

La incorporación de los componentes inteligentes estará relacionada con la disponibilidad de información generada por el propio sistema, permitiendo que las capacidades de análisis, predicción y apoyo a la toma de decisiones evolucionen conforme se disponga de datos suficientes para su desarrollo y evaluación.

3.5. Delimitación espacial

El proyecto será desarrollado tomando como caso de estudio a Kira Accesorios, cuya tienda física actual se encuentra ubicada en la calle Oruro de la ciudad de La Paz, Bolivia.

El desarrollo y las primeras evaluaciones del sistema considerarán inicialmente las operaciones realizadas en esta ubicación. Sin embargo, debido a la proyección empresarial de Kira Accesorios, la arquitectura será planteada bajo un enfoque multitienda que permita incorporar posteriormente nuevas sucursales y administrar información correspondiente a diferentes ubicaciones.

La posible expansión internacional de Kira Accesorios representa una visión empresarial a largo plazo y no forma parte del alcance operativo inicial del presente proyecto.

3.6. Objetivos

3.6.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema empresarial inteligente, escalable y multitienda basado en análisis de datos e inteligencia artificial para integrar la gestión de las diferentes áreas de Kira Accesorios, fortalecer el control de sus operaciones y proporcionar información que apoye la toma de decisiones y su crecimiento empresarial.

3.6.2. Objetivos específicos

- **Integrar** los procesos y la información generada por las diferentes áreas de Kira Accesorios para facilitar una gestión empresarial centralizada y coordinada.
- **Fortalecer** la gestión y supervisión de las operaciones mediante información consolidada de las diferentes áreas y sucursales, considerando la proyección de Kira Accesorios hacia un modelo multitienda.
- **Aprovechar** los datos generados por las distintas áreas mediante técnicas de análisis de datos e inteligencia artificial para identificar patrones, tendencias y

comportamientos que proporcionen información de apoyo para la planificación y toma de decisiones.

- **Optimizar** el aprovechamiento de la información empresarial mediante herramientas inteligentes que apoyen la gestión de las diferentes áreas y la adaptación de Kira Accesorios ante cambios en sus operaciones, clientes y entorno comercial.

4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Deza Cachay, A. A. (2025). *Solución de inteligencia de negocios basada en minería de datos para la toma de decisiones en el área comercial de la empresa Tiendas Delgado S.A.C.* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional USAT.

Martinez Soplapuco, L. J. A. (2023). *Aplicación web basada en machine learning para predecir la demanda de productos en la empresa Multiservicios Chino Kam.* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional USAT.

Torres Segovia, E. E. (2024). *Sistema web basado en un modelo de recomendación de Machine Learning para apoyar el proceso de ventas en una ferretería.* [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio Institucional USAT.